

## 작품 제안서

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품명         | Visible Memory (화면에 기록하고 카메라로 다시 읽는 광학 판독형 비휘발성 저장 장치)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 참여자         | 총 4인 (정회원 1인, 준회원 3인)<br>강두우 : 웹 통합<br>이현민 : 하드웨어 설계<br>최서현 : 하드웨어 설계<br>김소이 : QR 입출력 소프트웨어                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 개발 필요성 및 목적 | <p>기존 저장장치는 데이터가 내부 전자회로 속에 숨겨져 있어, 전원이 없으면 외부에서 저장 상태를 직접 확인할 수 없다. 반면 E-ink 디스플레이는 전원이 꺼져도 표시 상태를 유지하는 bistable 특성을 가진다.</p> <p>본 프로젝트는 이 특성에 주목해 '보이는 화면이 곧 저장 매체가 된다'는 아이디어에서 출발한다. 데이터를 화면 위의 물리적 흑백 패턴으로 기록하고, 전원이 사라진 뒤에도 카메라로 그 패턴을 촬영해 광학적으로 원본 데이터를 복원하는 것이 목표다.</p> <p>이를 통해 'E-ink 화면에 얼마나 많은 데이터를, 얼마나 안정적으로 기록하고 다시 읽을 수 있는가'라는 핵심 질문에 답하고, 단순한 QR 표시를 넘어 자체 데이터 포맷과 하드웨어-소프트웨어 파이프라인을 설계·검증한다.</p> |
| 작품 설명       | <p>기록(전자적)과 판독(광학적) 경로를 분리해 '전원 제거 후에도 복원 가능한 저장'을 구현한다.</p> <p>[하드웨어 구성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· MCU: ESP32(브레드보드 기반)를 사용하며, E-ink 디스플레이 모듈과 8핀 인터페이스로 연결</li> <li>· 전원: 5V 스마트폰 충전기 + 케이블로 공급하며, 개발·테스트 단계에서는 노트북 USB 전원과 연결해 사용</li> <li>· 입력(input):             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 코드에 내장된 고정 데이터 (ex. hello world)</li> </ul> </li> </ul>                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>② 블루투스/Wi-Fi를 통한 무선 데이터 수신</p> <p>③ 시리얼 모니터를 통한 직접 입력 — 세 가지 방식을 모두 지원</p> <p>[동작 흐름]</p> <p>1) 입력 파일(TXT/이미지)을 인코더가 압축 + 헤더 + ECC(오류정정)를 붙여 처리</p> <p>2) 2D 매퍼가 marker와 logical cell로 구성된 2D 비트맵으로 변환</p> <p>3) ESP32가 QR 형태의 비트맵 데이터를 계산해 E-ink 화면에 전송, 화면에 bistable 상태로 표시</p> <p>4) 전원을 제거해도 E-ink 화면의 패턴은 그대로 유지됨</p> <p>5) 스마트폰 또는 노트북 웹캠으로 E-ink 화면을 촬영 → 네 모서리 marker로 원근 보정 → 이진화 → 헤더 확인·ECC 복호·CRC 검증을 거쳐 원본 데이터(ex. hello world) 복원</p> <p>데이터 포맷은 [SYNC]-[HEADER]-[PAYLOAD]-[ECC]-[CRC]로 구성되며, logical cell 크기(4/6/8/12px)에 따른 데이터 밀도와 판독 안정성의 trade-off를 실험적으로 검증한다.</p> |
| 작품 개발 계획       | <p>1~2주차: ESP32-E-ink 프로토타입 연결(브레드보드 · 8핀 배선), 단순 비트맵 송출, 카메라 촬영 테스트</p> <p>3~5주차: 판독 파이프라인 구현 — OpenCV 기반 marker 검출, 원근 보정, 이진화, CRC 검증</p> <p>6~9주차: 신뢰성 실험 — ECC 적용, 가림 · 각도 · 조명 조건 실험, BER(오류율) 측정</p> <p>10~12주차: 통합 및 전시 준비 — 케이스 제작, UI, 시연 시나리오 구성, 최종 발표</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 예상 문제점 및 보완 방향 | <p>촬영 환경(조명 · 각도 · 화면 일부 가림 등)에 따라 판독 오류율(BER)이 높아질 수 있음 → Reed-Solomon/BCH 기반 ECC를 데이터 포맷에 포함시켜 오류정정 능력 확보</p> <p>logical cell 크기가 작을수록 저장 밀도는 높아지지만 판독 안정성은 떨어지는 trade-off 존재 → 4/6/8/12px 등 다양한 cell 크기로 실험해 최적값 도출</p> <p>블루투스/Wi-Fi 무선 입력 시 데이터 전송이 불안정할 수 있음 → 시리얼 모니터 입력 및 내장 데이터 방식을 병행해 최소 기능 데모를 우선 확보</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 참고자료 | <p>ESP32 및 E-ink 디스플레이 모듈 공식 데이터시트/개발 문서</p> <p>Reed-Solomon/BCH 오류정정 기법 관련 자료</p> <p>OpenCV 기반 marker 검출 · 원근 보정 관련 문서</p> <p>(세부 문헌은 진행 과정에서 추가 보완 예정)</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|